



物联网与泛在智能研究中心

设计篇

第四章 概念数据库设计

主讲：张 浩





4.0 数据库设计概述





数据库设计

仓库设计

优化仓库布局 and 结构，满足货物**存储要求**和**处理要求**。

存储要求：仓库要存哪些类型的货物

处理要求：需要对仓库中货物有哪些操作



数据库设计

对于一个给定的应用领域，设计优化的数据库逻辑和物理结构，使之满足用户的信息管理要求和数据操作要求，有效地支持各种应用系统的开发和运行。

信息管理要求：在数据库中应该存储和管理哪些数据对象

数据操作要求：对数据对象需要进行哪些操作



数据库设计

仓库设计目标

装得下，空间利用率高



存储



数据信息完整、冗余度低

货物装卸效率高



使用



数据库的存取效率高

管理效率高



管理



数据库系统运行管理的效率高

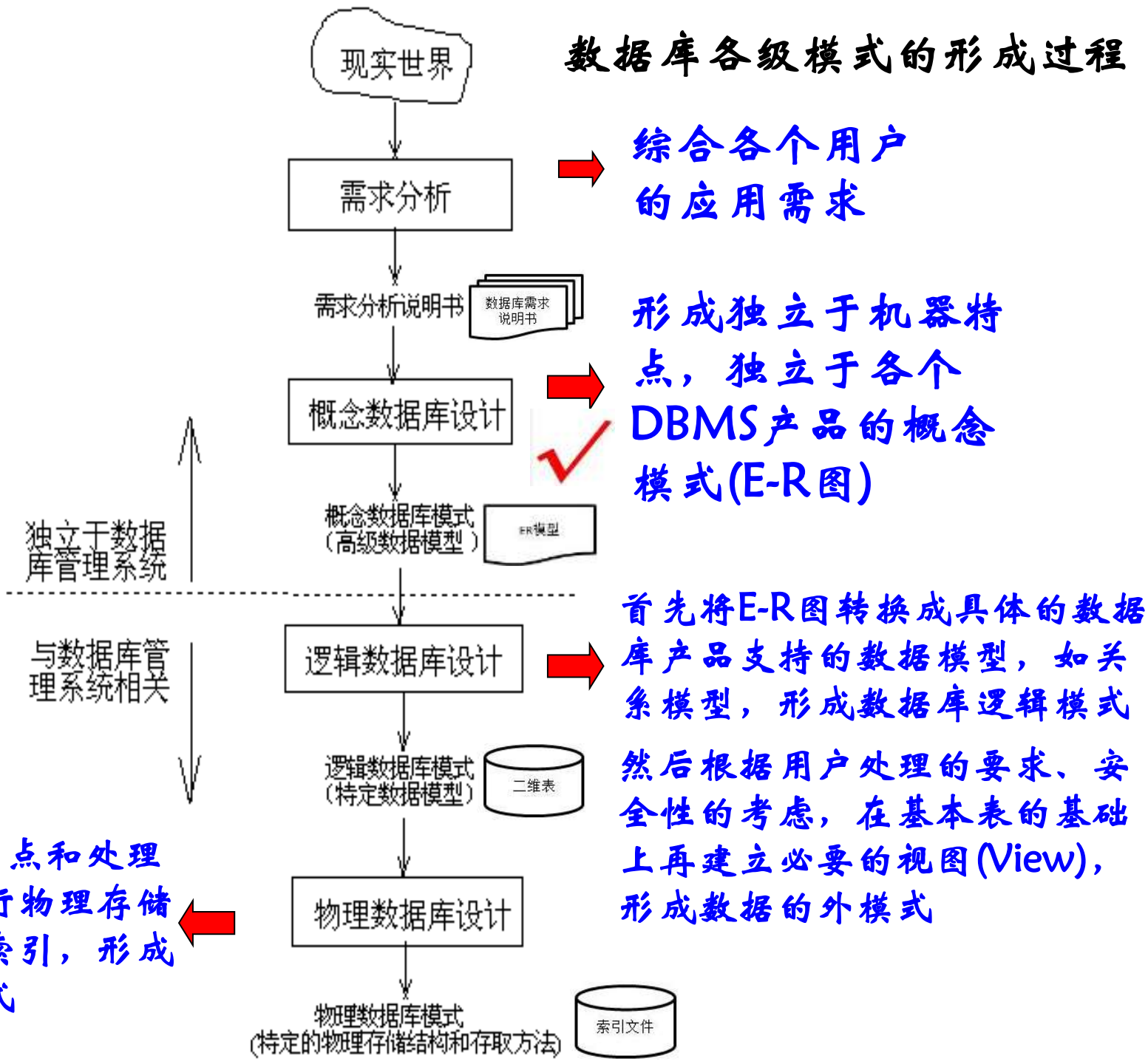




数据库设计步骤

数据库各级模式的形成过程

根据DBMS特点和处理的需要，进行物理存储安排，建立索引，形成数据库内模式





4.1 需求分析





需求分析

- 需求分析就是分析用户的要求
 - 是设计数据库的起点
 - 结果是否准确地反映了用户的实际要求，将直接影响到后面各个阶段的设计，并影响到设计结果是否合理和实用

用户的需求在设计过程中扮演一个中心角色





需求分析

- 需求分析的任务

- 详细调查现实世界要处理的对象（组织、部门、企业等）
- 充分了解原系统（手工系统或计算机系统）工作概况
- 明确用户的各种需求
- 在此基础上确定新系统的功能
- 新系统必须充分考虑今后可能的扩充和改变





需求分析

- 需求分析的重点是

- “数据”和“处理”，获得用户对数据库要求

- 信息要求

- 用户需要从数据库中获得信息的内容与性质

- 由用户的信息要求可以导出数据要求，即在数据库中需要存储哪些数据

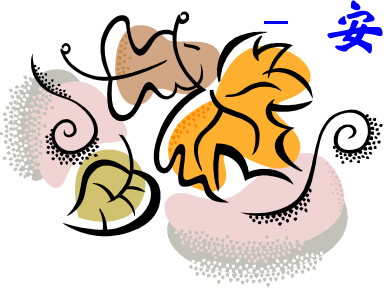
- 处理要求

- 用户要完成什么处理功能

- 对处理的响应时间的要求

- 对处理方式的要求(批处理 / 联机处理)

- 安全性与完整性要求





需求分析

- 需求分析的步骤

- 应用领域的调查分析
- 定义数据库支持的信息与应用
- 定义数据库操作任务
- 预测应用领域的未来改变





4.2 概念数据库设计





4.2 概念数据库设计

- 概述
- 实体联系模型
- 概念数据库设计的方法与策略
- 视图综合设计方法
- 事务的设计





4.2 概念数据库设计

- 概述
- 实体联系模型
- 概念数据库设计的方法与策略
- 视图综合设计方法
- 事务的设计





4.2.1 概述

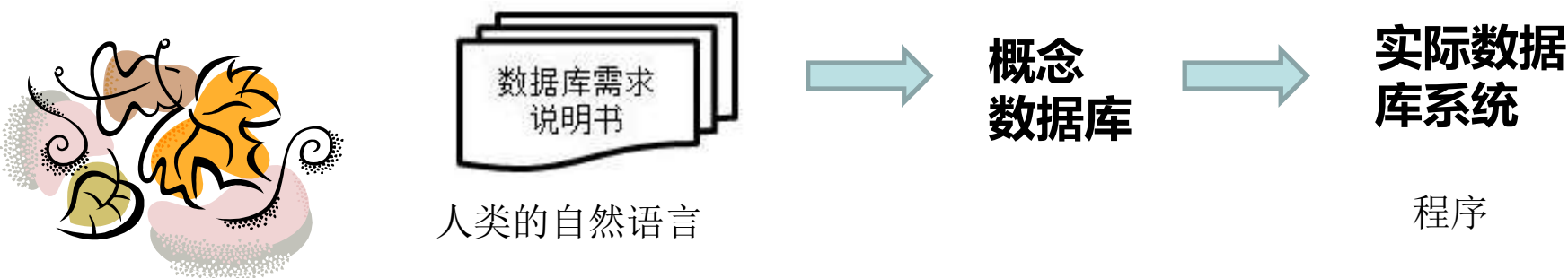
- 概念数据库设计的任务包括两方面

- 概念数据库模式设计

- 以需求分析阶段所识别的数据项和应用领域的未来改变信息为基础，使用高级数据模型建立概念数据库模式

- 事务设计

- 考察需求分析阶段提出的数据库操作任务，形成数据库事务的高级说明





4.2.1 概述

- 概念数据库模式设计的目标

- 准确描述应用领域的信息模式，支持用户的各种应用

不失真

- 既易于转换为逻辑数据库模式，又容易为用户理解

易理解





4.2.1 概述

- 概念数据库模式**独立于**任何数据库管理系统，不能直接用于数据库的实现。
- 用于概念数据库设计的高级数据模型：

实体联系模型





4.2 概念数据库设计

- 概述
- 实体联系模型
- 概念数据库设计的方法与策略
- 视图综合设计方法
- 事务的设计





4.2.2 实体联系模型

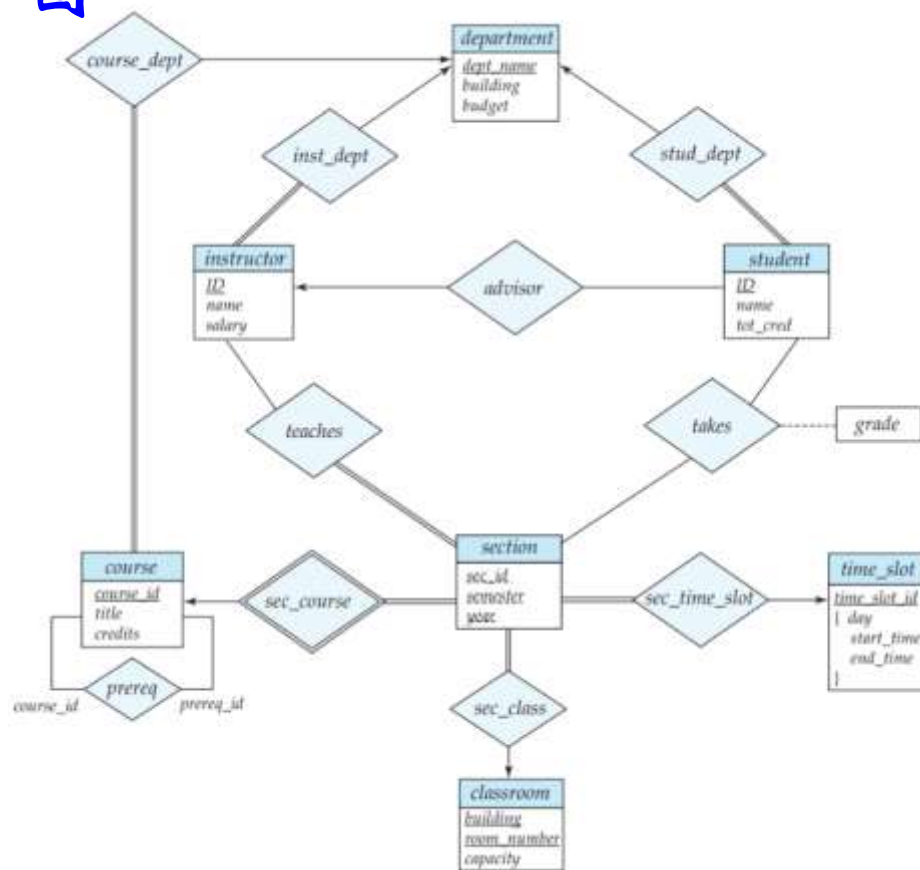
- 实体联系模型

- Entity-Relationship model, 简称ER模型

- 被表示成“实体-联系”图

- 图中有三个主要元素

- 实体
- 属性
- 联系





基本概念

- 实体
- 属性
- 联系





基本概念(实体)

- 实体(Entity)

- 实体是ER模型的基本对象，是现实世界中可区别所有其他对象的一个“事务”或“对象”。

- 实体可以是物理存在的事物，如人、汽车；
 - 也可以是抽象的概念，如学校、课程。

学生





基本概念(实体)

- 实体(Entity)

- 每个实体都有一组特征或性质，称为实体的属性。实体属性的一组特定值确定了一个特定的实体。实体的属性值是数据库中存储的主要数据。

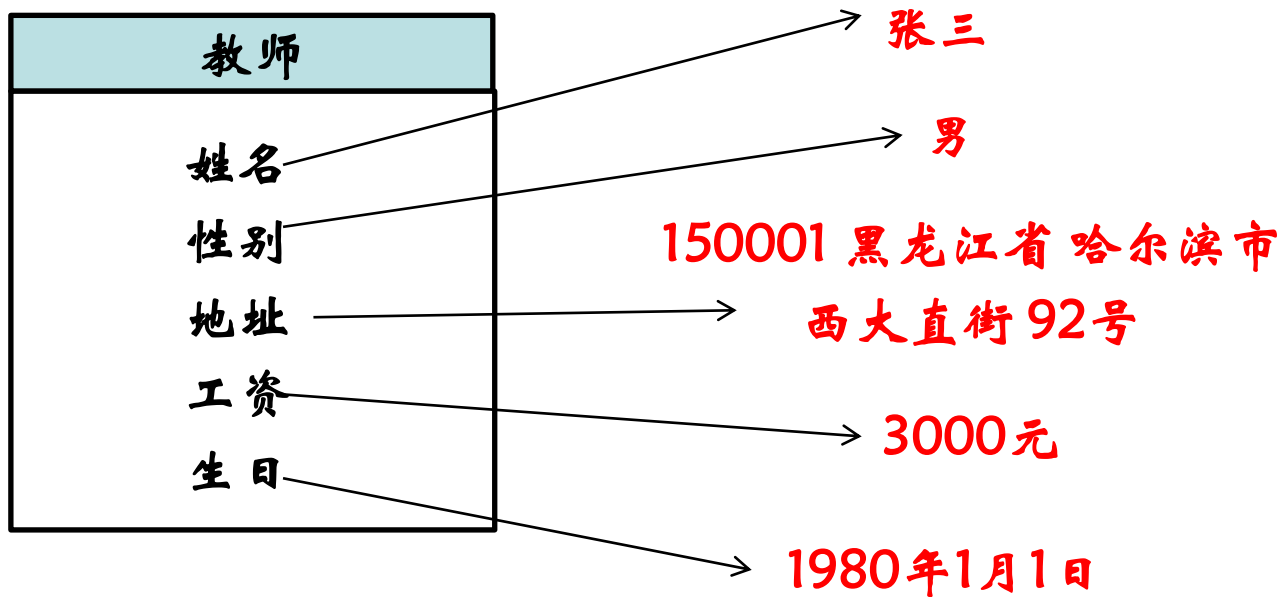
学生
学号
姓名
生日
性别
年龄
所属系





基本概念(实体)

- 实体例子





基本概念(实体)

- 实体集

- 是相同类型(即具有相同性质或属性)的实体集合

- 例如, 某个大学所有学生的集合可被定义为实体集 *student*.

- 实体集不必互不相交





基本概念(实体)

实体集例子: *instructor*, *student*

–instructor_ID instructor_name

76766	Crick
45565	Katz
10101	Srinivasan
98345	Kim
76543	Singh
22222	Einstein

instructor

student-ID student_name

98988	Tanaka
12345	Shankar
00128	Zhang
76543	Brown
76653	Aoi
23121	Chavez
44553	Peltier

student





基本概念

- 实体
- 属性
- 联系





基本概念(属性)

- 属性(Attribute)
 - 实体的特征或性质
 - 是实体集映射到域的函数
- 属性可包括
 - 单值(single-valued)、多值(multivalued)属性
 - 简单(simple)、复合(composite)属性
 - 派生(derived)属性





基本概念(属性)

• 实体属性

✓ 多数实体属性都是**单值属性**，即对于同一个实体只能取一个值。

- 例如，同一个人只能具有一个年龄，所以人的年龄属性是一个单值属性。

✓ 但是，在某些情况下，实体的一些属性可能取多个值。
这样的属性称为**多值属性**。

- 例如：职务、联系方式等

学生
<u>学号</u> {电话}

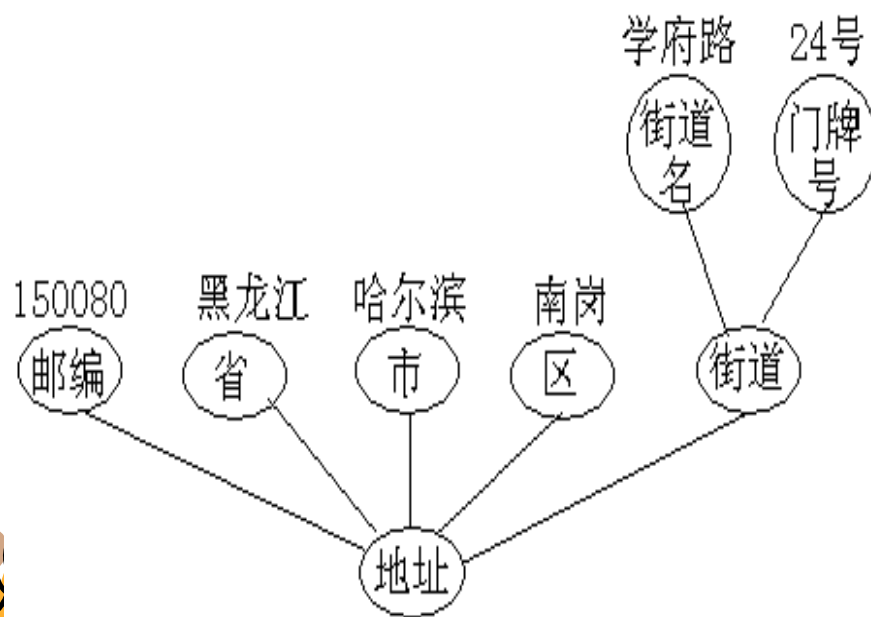




基本概念(属性)

• 实体属性(续)

✓ 可以划分为多个具有独立意义的子属性。我们称这类属性为**复合属性**。复合属性具有**层次结构**



学生
<u>学号</u>
地址
邮编
省市区
街道
街道名
门牌号





基本概念(属性)

• 实体属性(续)

✓ 派生属性

- 可以由其他属性导出称为派生属性。

学生
学号
姓名
生日
性别
年龄()
所属系





基本概念(属性)

- 实体属性(续)

- ✓ 空值

- 在某些情况下, 属性值为空值。

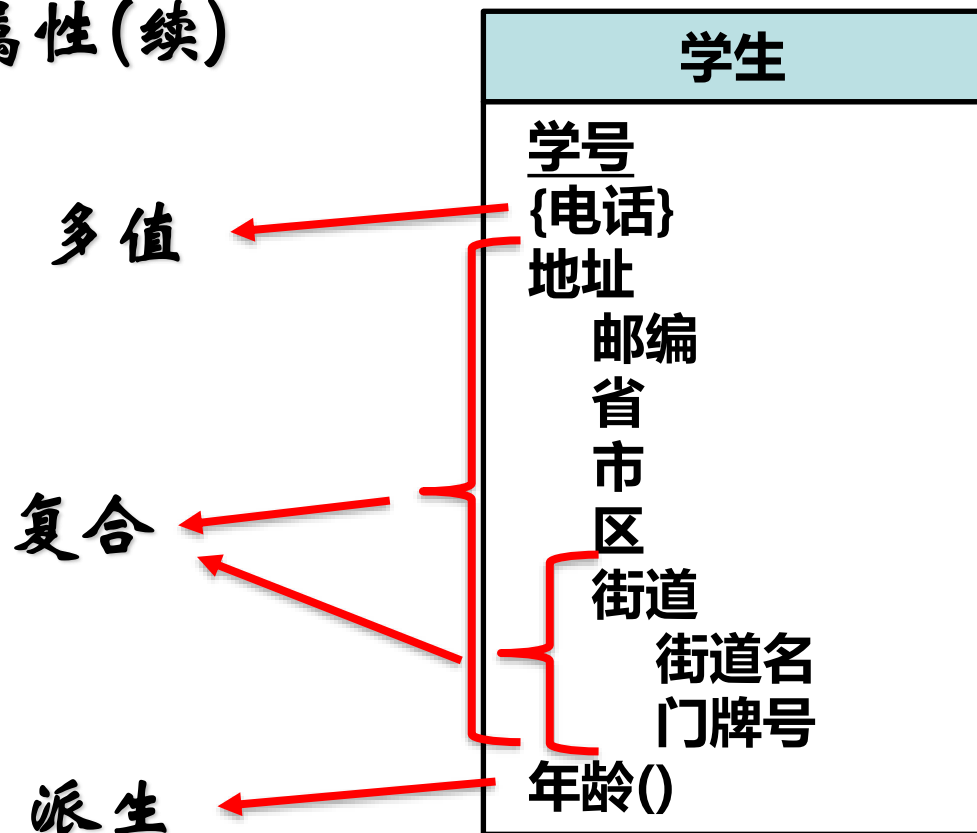
- ✓ 例如, 一个未获得任何学位的人的学位属性只能被设置为空值





基本概念(属性)

• 实体属性(续)





基本概念(属性)

- 实体属性(码)

- ✓ 在ER模型中每个实体集具有一个由一个或多个属性组成的**码**，是足以区分每个实体的属性集

- 例如，由于不同学生不能具有相同的学号，学生实体集的学号属性是码。

- ✓ 由一个属性构成的键称为**简单码**。由多个属性构成的键称为**复合码**，统称为**码**（**实下划线**）。

学生
<u>学号</u>
<u>姓名</u>
<u>生日</u>
性别
年龄
所属系





基本概念

- 实体
- 属性
- 联系



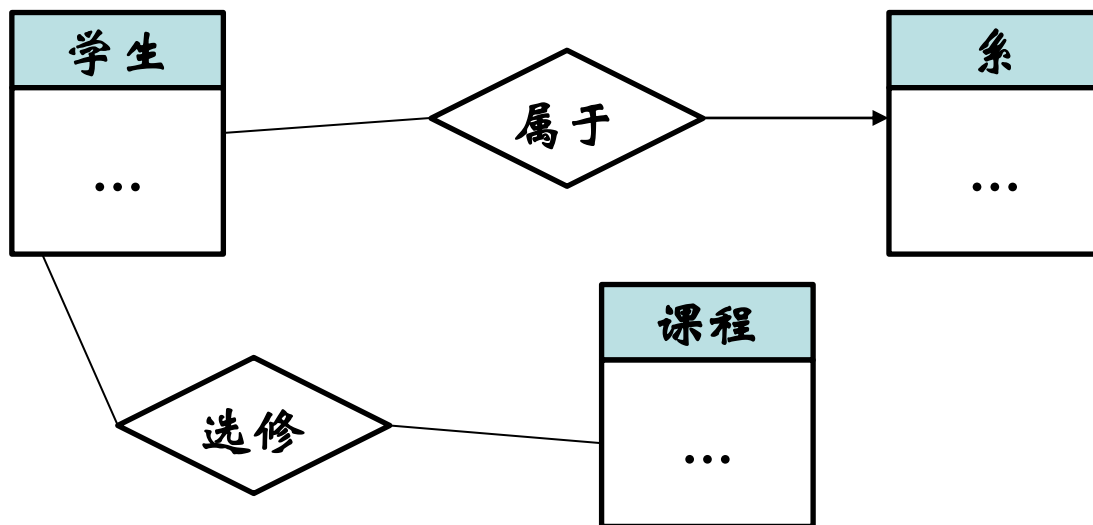


基本概念(联系)

- 联系(Relation)

- 不同实体集的实体之间可能具有某种**关联**，我们称这种关联为**实体间的联系**

- 例如，一个学生必属于一个系；一个学生需选修多门课程

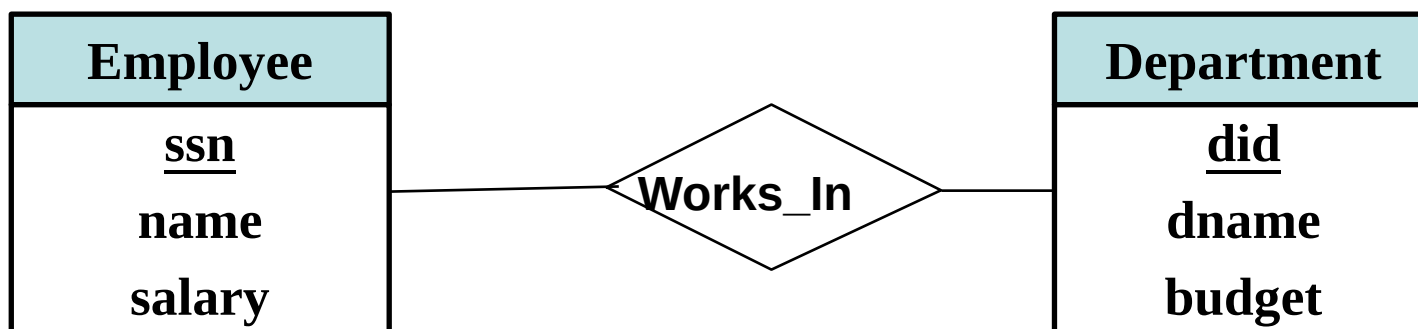




基本概念(联系)

- 联系集

- 同类联系的集合



称一个联系集所关联的实体集的数量为这个联系集的阶。阶为n的联系集称为n元联系集





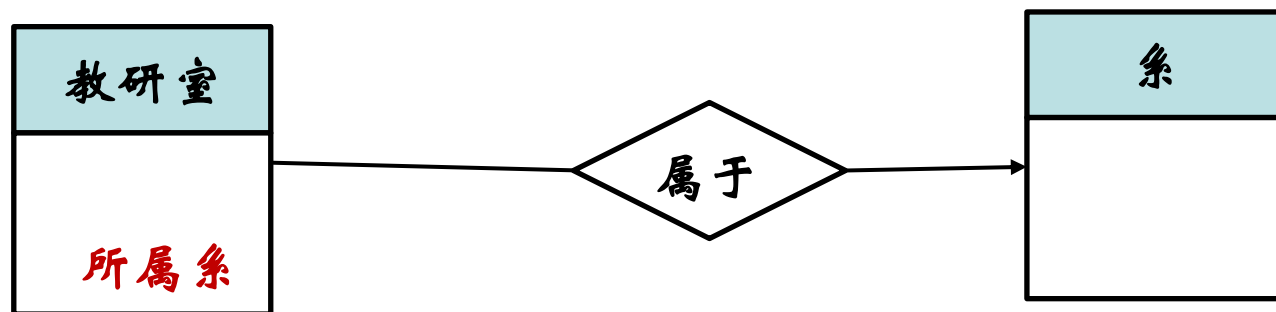
基本概念(联系)

• 注意

- 实体之间的联系既可以使用联系集定义，也可以通过实体属性来表示。

• 例如，可以用属性表示实体教研室和系之间的所属联系。

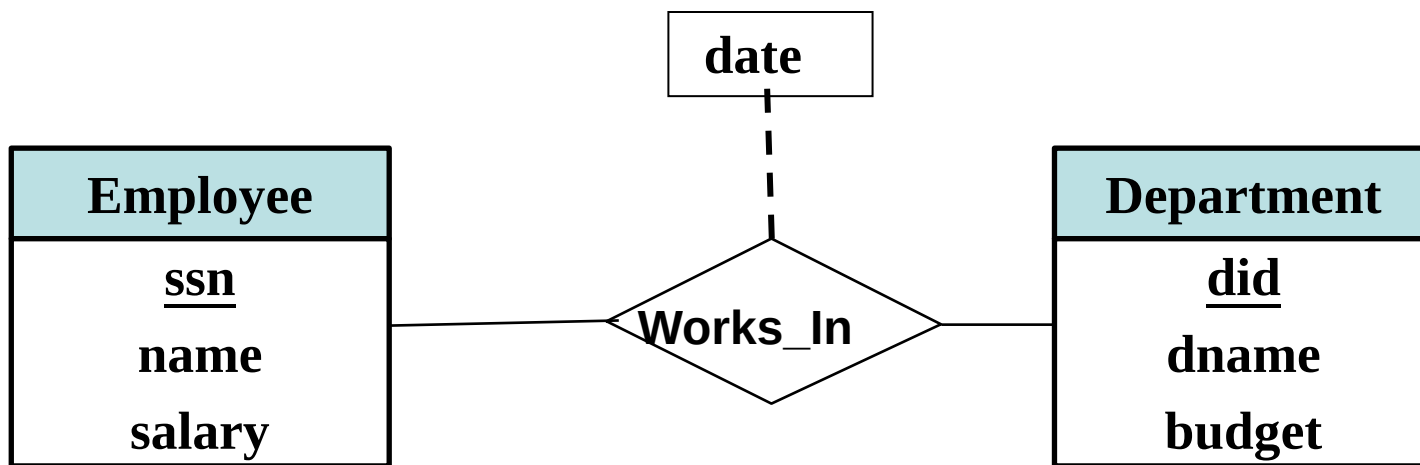
- 用教研室实体的属性“所属系”的值来表示这个实体所属的系实体。





基本概念(联系)

- 联系集的属性：描述性属性（虚线）





其他概念(约束)

- 约束

- ER企业模式可以定义一些数据库中的数据必须满足的约束
- 映射基数
- 参与约束





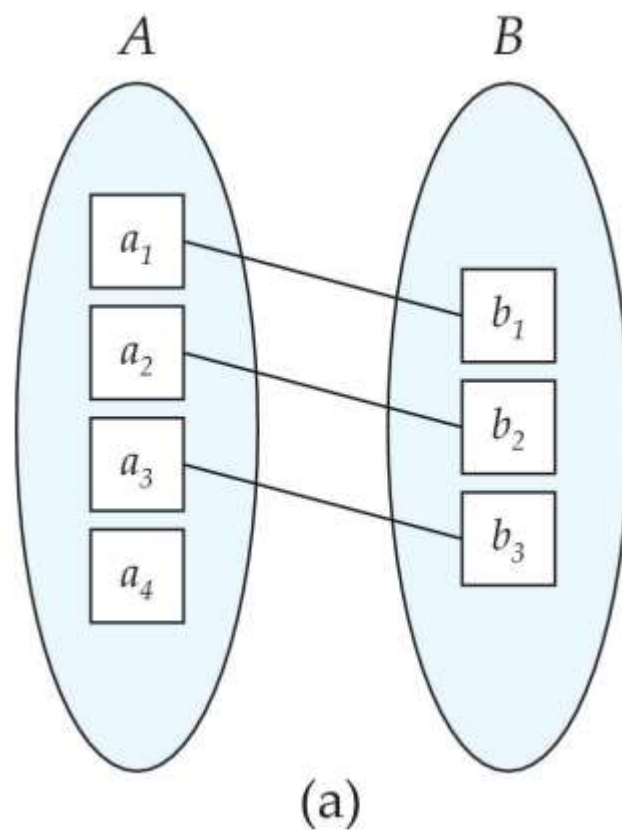
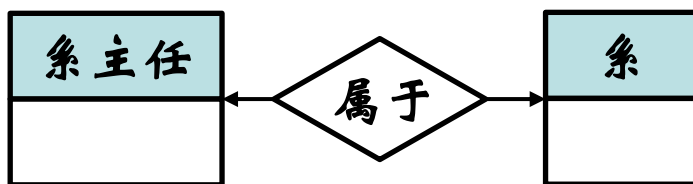
其他概念(约束)

- 映射基数(基数比率)

- 一个实体通过一个联系集能关联的实体的个数

- 一对一

- 一个系只有一个系主任,
 - 一个大学只有一个校长





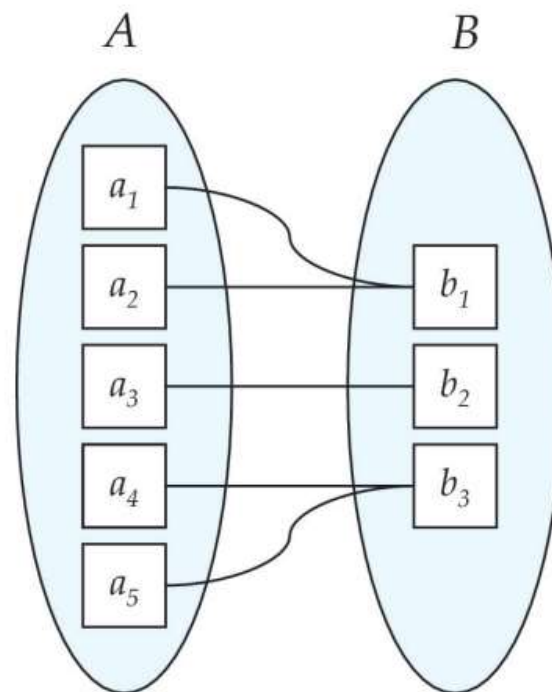
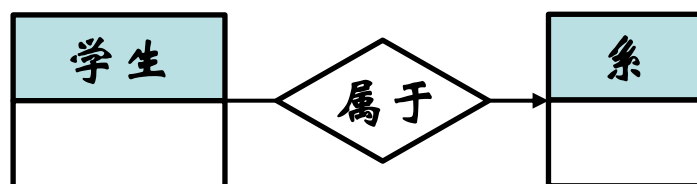
其他概念(约束)

- 映射基数(基数比率)

- 一个实体通过一个联系集能关联的实体的个数

- 一对多 (或多对一)

- 一个系有很多学生



(a)





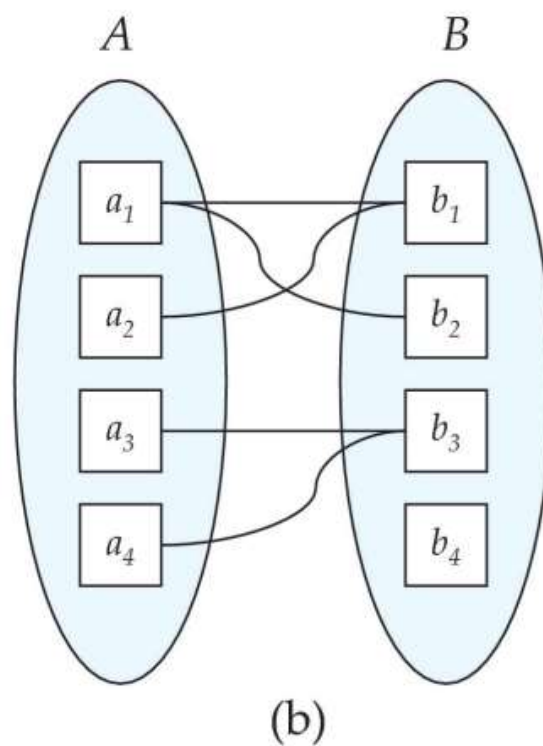
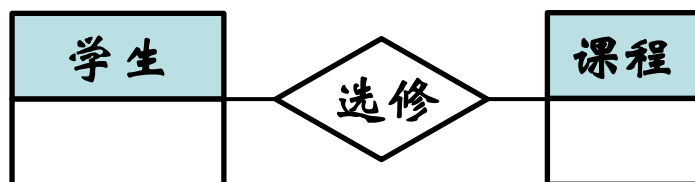
其他概念(约束)

- 映射基数(基数比率)

- 一个实体通过一个联系集能关联的实体的个数

- 多对多

- 一个学生可选修多门课程,
 - 每门课程可被多个学生选修





其他概念(约束)

• 映射基数(基数比率)

注意：一个实体集中的某些实体可能不会映射到另一个实体集中的任意实体

■ 1-1

- 1-1
- 0:1-1
- 1-0:1
- 0:1-0:1

■ 1-N

- 0:1-N
- 0:1-0:N
- 1-N
- 1-0:N

■ N-1

- N-1
- N-0:1
- 0:N-1
- 0:N-0:1

■ N-M

- N-M
- N-0:M
- 0:N-M
- 0:N-0:M





其他概念(约束)

• 参与约束

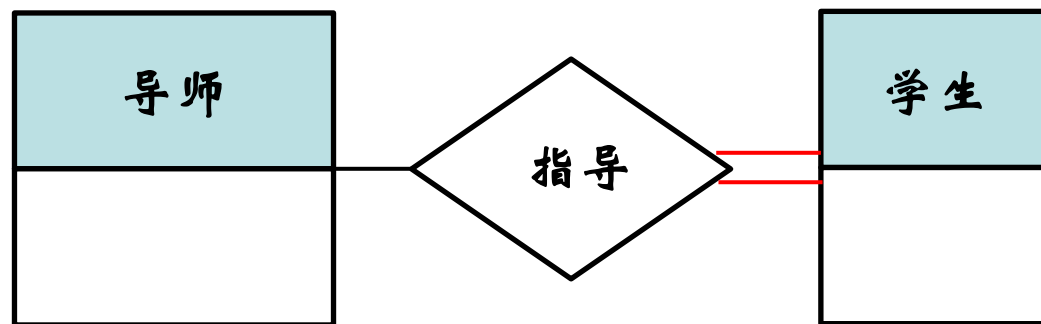
- 全域关联约束

- 如果在大学数据库中规定每个学生必须有一个导师，则学生实体集与联系“指导”联系集有个**全域关联约束**。

- 部分关联约束

- 由于并非每个教师都带学生，所以教师实体型上有一个与联系有**部分关联约束**。

双线表示
全部参与



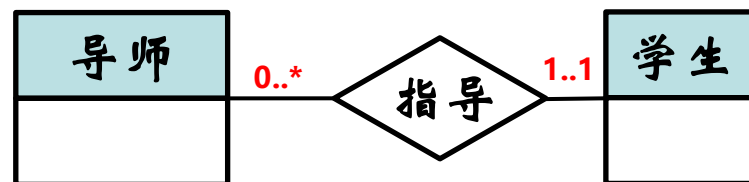
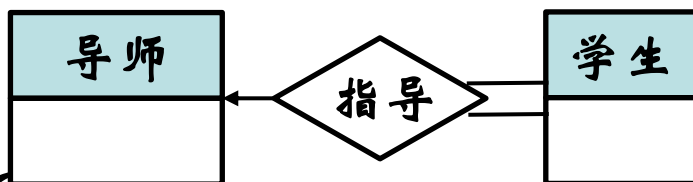


其他概念(约束)

映射基数(更复杂方式)

- 限制了每个实体参与联系集中的联系的次数

- $l..h$ 表示, l 表示最小基数, h 表示最大基数。
- $l=1$ 表示实体集全部参与到联系集
- $h=1$ 表示实体至多参与一个联系, $h=*$ 表示没有限制
- 例如: 每个学生有且仅有一位导师, 每个教师可以指导0或多位学生。



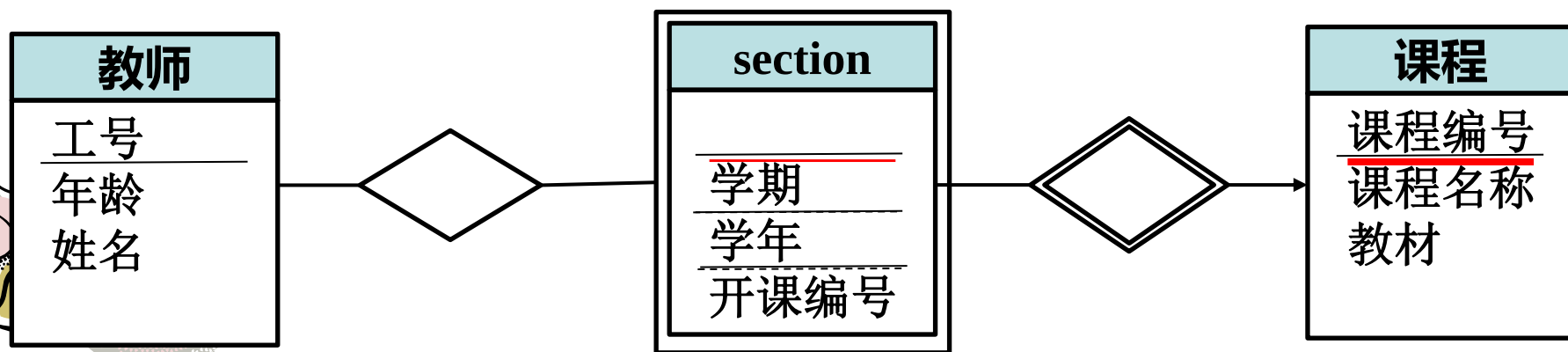
注意: 箭头表示和次数表示的区别



其他概念

• 弱实体集

- 没有足够的属性以形成主码的实体集称作弱实体集
- 弱实体集必须具有一个或多个属性，使得这些属性可以与主实体集的码相结合，形成相应弱实体的码
- 上述属性称为弱实体集的部分码(虚线)



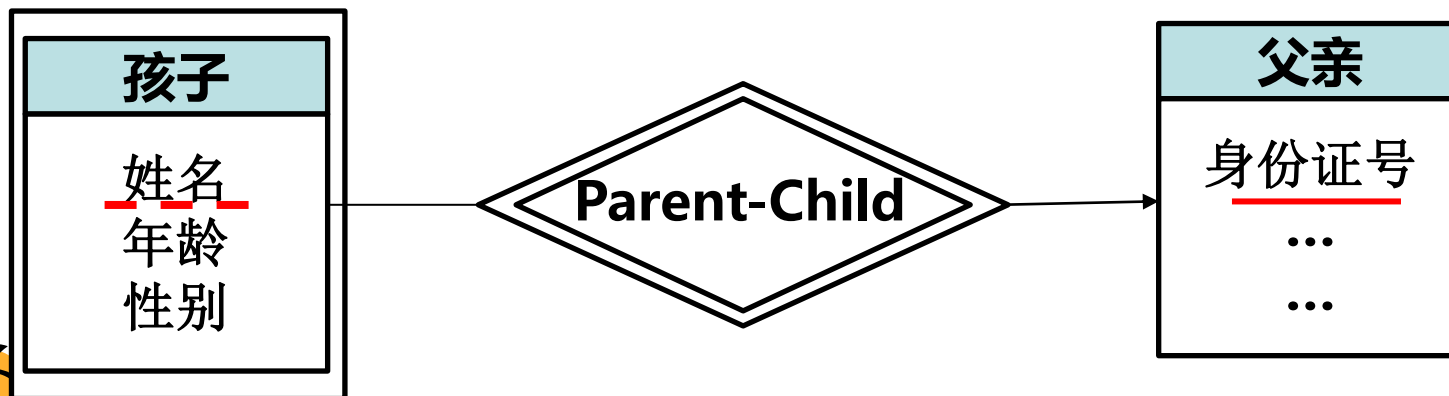


其他概念

• 弱实体集(例)

- 父亲实体集与孩子实体集

- 不同父亲的孩子可以具有相同的姓名、年龄和性别
- 同一个父亲的孩子一定具有不同的名字
- 显然，孩子实体集是弱实体集





实体联系图

- 实体联系图(ER图)

- 是表示ER模型的图形工具

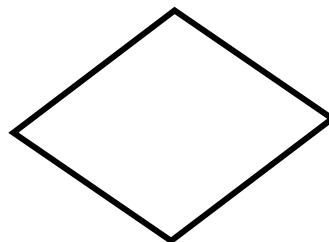
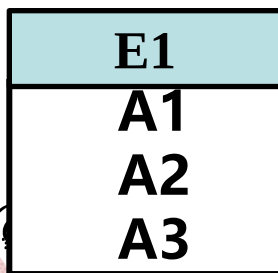
- ER图用来表示实体集和实体联系集

- 矩形：表示实体集。

- 矩形里面文字：表示属性

- 菱形：表示联系集。

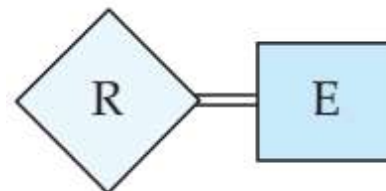
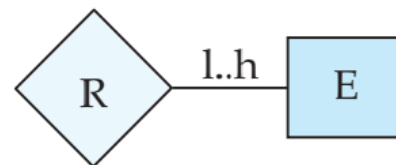
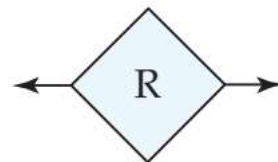
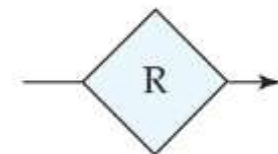
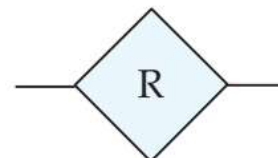
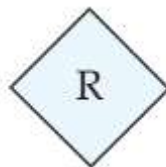
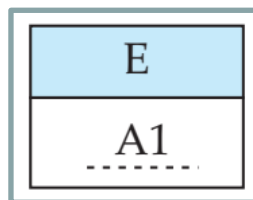
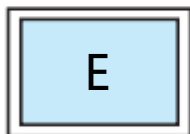
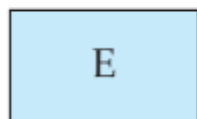
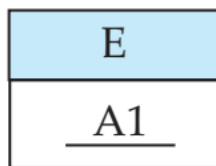
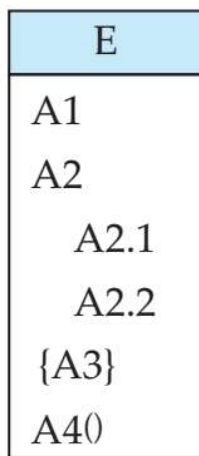
- 线段：将实体集连接到联系集。





实体联系图

• 实体联系图(ER图)总结





实体联系图

• 两个不同实体集间的联系

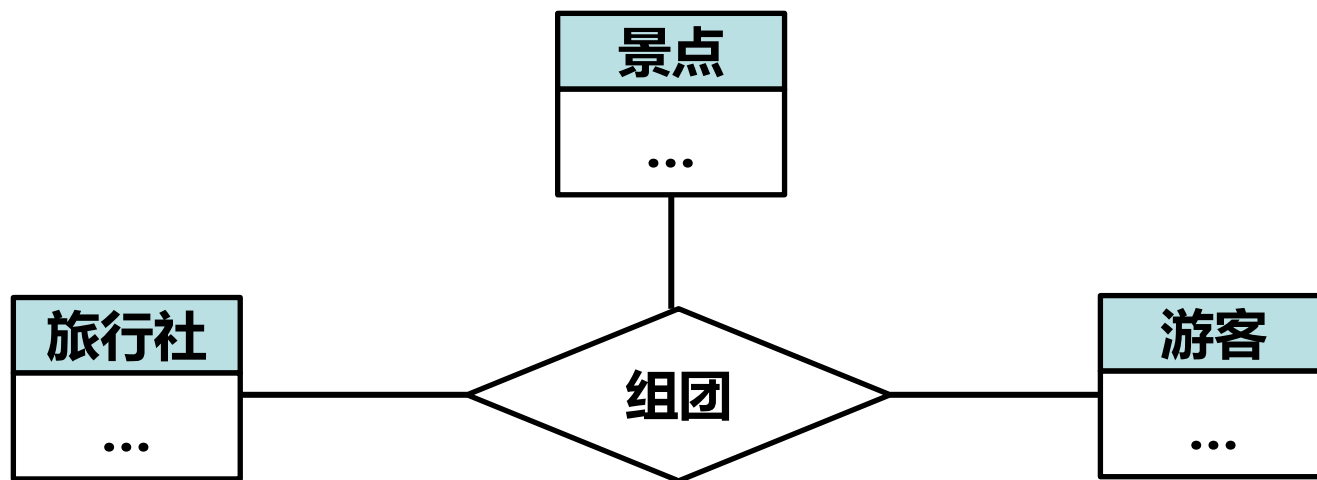
- 画出“学生”、“班级”的联系；
- 画出“班级”、“班长”的联系；
- 画出“学生”、“课程”的联系





实体联系图

- 两个以上实体间的多元联系
 - 画出“旅行社”、“景点”、“游客”的联系



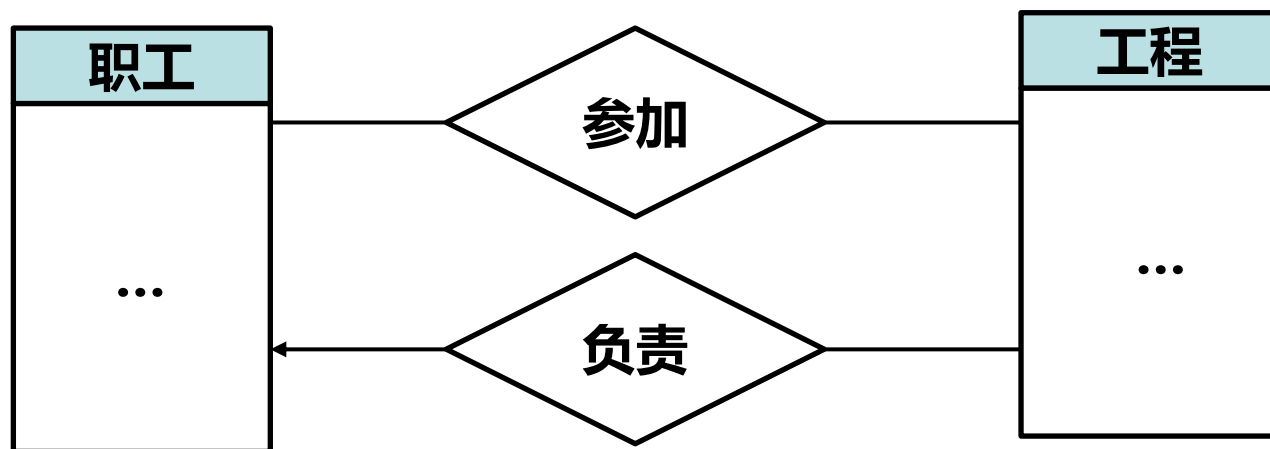


实体联系图

- 两个不同实体集间的多种联系

- “职工”与“工程”间

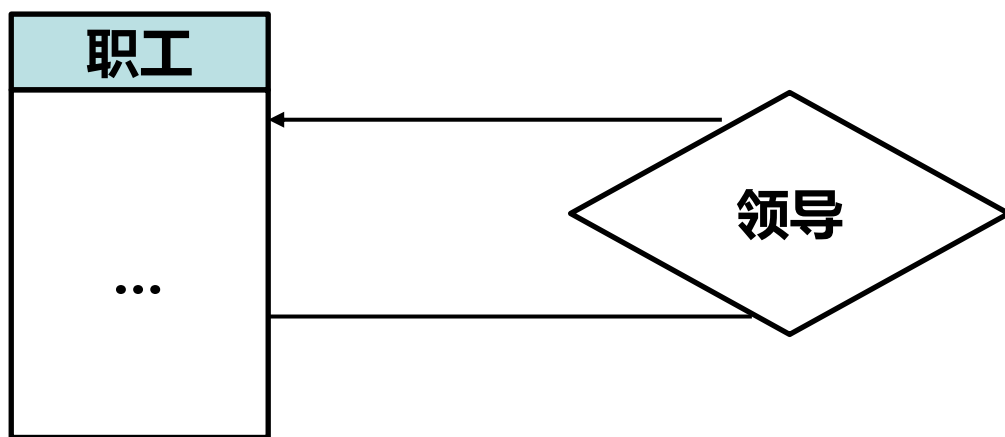
- 一个职工可以参加多个工程，一个工程可以有多个职工参加
 - 同时一个工程由一个职工负责，一个职工可以负责多个工程





实体联系图

- 同一实体内部个体间的二元联系
 - 一个职工负责人领导一个小组





E-R图设计实例

根据财经学院数据库应用需求，运用E-R模型的基本方法设计财经学院教学数据库的概念模型。

1、根据需求调查，初步确定所关心的数据对象：

学院、系、教师、班级、学生、课程、成绩

2、根据业务规则，设计初步E-R模型

(1) 学院有多个系，每个系只能属于一个学院。

(2) 每个系有多个班级，而每个班级只能属于一个系。

(3) 每个系聘任多名教师，而每个教师又只能属于一个系。

(4) 每个班级多名学生，而每个学生又只能属于一个班。

(5) 每门课程只由一位老师讲授，而每个教师却能讲多门课。

(6) 每个课由多名学生选修，每个学生可选多门课。



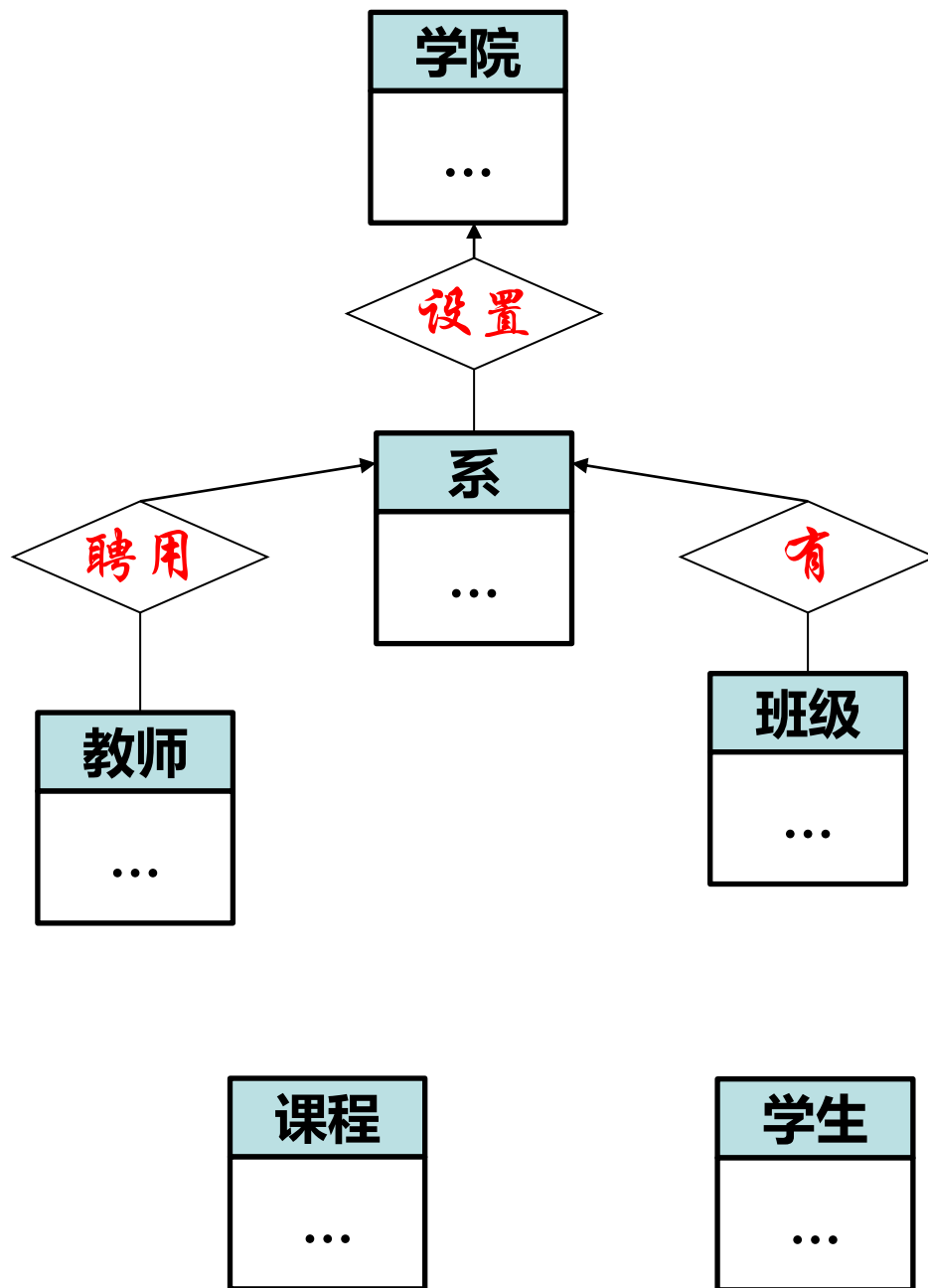


归纳上述6项可定义6个实体:学院、系、班级、教师、学生、课程。

(1) 学院有多个系，每个系只能属于一个学院。

(2) 每个系有多个班级，而每个班级只能属于一个系。

(3) 每个系聘任多名教师，而每个教师又只能属于一个系。



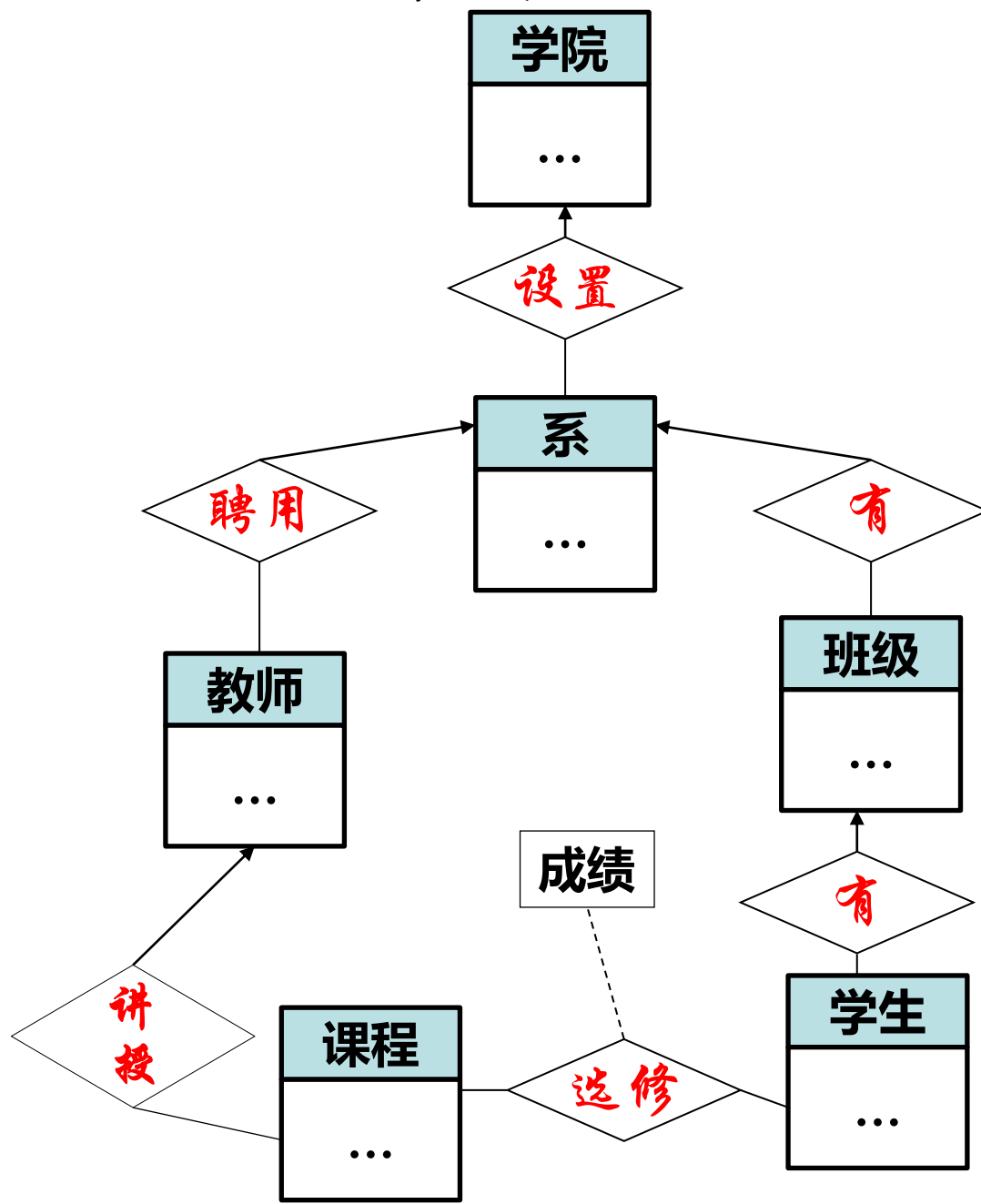


6个实体:学院、系、班级、教师、学生、课程。

(4) 每个班级多名学生，
而每个学生又只能属于
一个班。

(5) 每门课程只由一位老
师讲授，而每个教师却能讲
多门课。

(6) 每个课由多名学生选
修，每个学生可选多门
课。



• 实例

- 用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型
- 物资管理涉及的实体有
 - 仓库 属性有仓库号、面积、电话号码
 - 零件 属性有零件号、名称、规格、单价、描述
 - 供应商 属性有供应商号、姓名、地址、电话号码、账号
 - 项目 属性有项目号、预算、开工日期
 - 职工 属性有职工号、姓名、年龄、职称

这些实体之间的联系如下：

(1) 一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此仓库和零件具有多对多的联系。用库存量来表示某种零件在某个仓库中的数量。

(2) 一个仓库有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库工作，因此仓库和职工之间是一对多的联系

(3) 职工之间具有领导-被领导关系。即仓库主任领导若干保管员，因此职工实体集中具有一对多的联系。

(4) 供应商、项目和零件三者之间具有多对多的联系。即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供应的零件，每种零件可由不同供应商供给。

- 实例

- 用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型

- 物资管理涉及的实体有

- 仓库 属性有仓库号、面积、电话号码
- 零件 属性有零件号、名称、规格、单价、描述
- 供应商 属性有供应商号、姓名、地址、电话号码、账号
- 项目 属性有项目号、预算、开工日期
- 职工 属性有职工号、姓名、年龄、职称

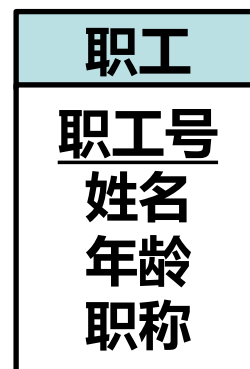
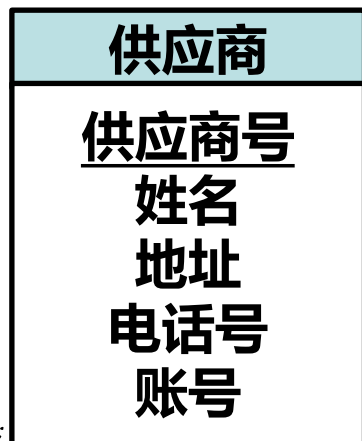
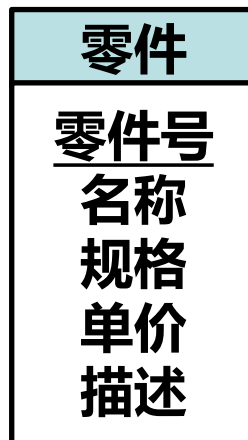
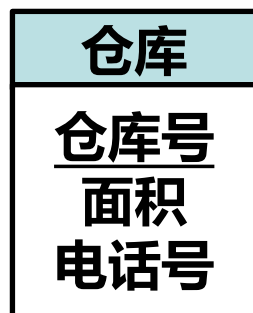


• 实例

这些实体之间的联系如下：

- (1) 一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此仓库和零件具有多对多的联系。用库存量来表示某种零件在某个仓库中的数量。
- (2) 一个仓库有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库工作，因此仓库和职工之间是一对多的联系
- (3) 职工之间具有领导-被领导关系。即仓库主任领导若干保管员，因此职工实体集中具有一对多的联系。
- (4) 供应商、项目和零件三者之间具有多对多的联系。即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供应的零件，每种零件可由不同供应商供给。

- 仓库 属性有仓库号、面积、电话号码
- 零件 属性有零件号、名称、规格、单价、描述
- 供应商 属性有供应商号、姓名、地址、电话号码、账号
- 项目 属性有项目号、预算、开工日期
- 职工 属性有职工号、姓名、年龄、职称



(a) 实体及其属性图

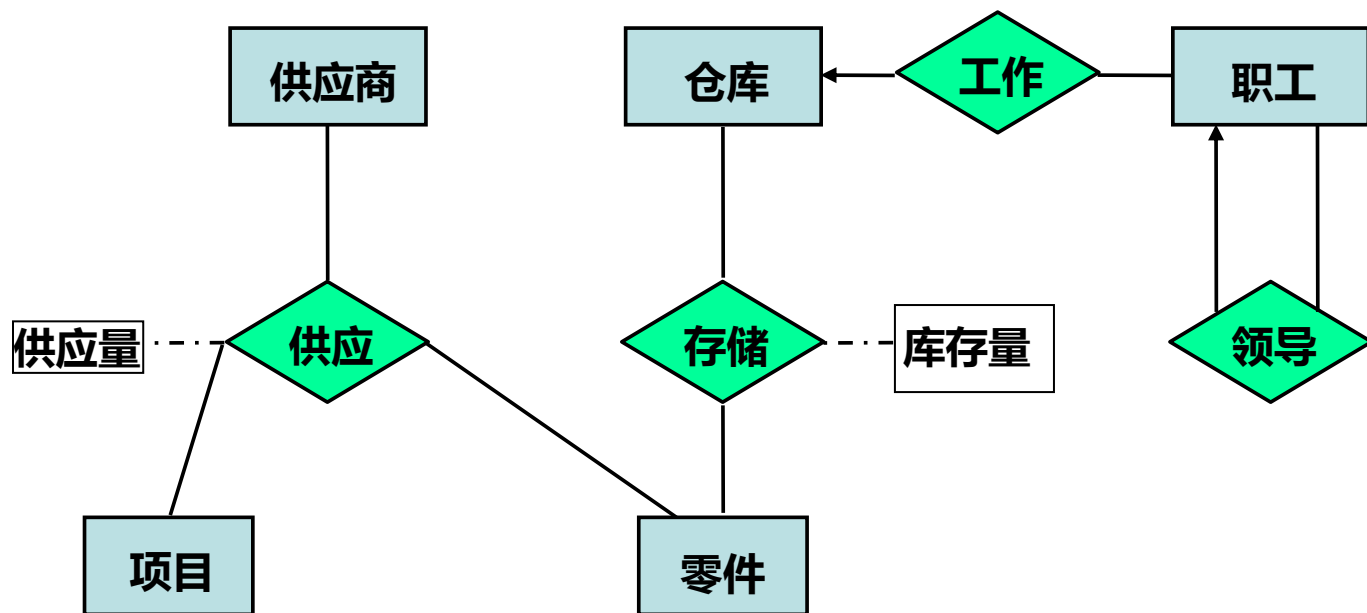
实体之间的联系：

(1) 一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此**仓库和零件具有多对多的联系**。用库存量来表示某种零件在某个仓库中的数量。

(2) 一个仓库有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库工作，因此**仓库和职工之间是一对多的联系**

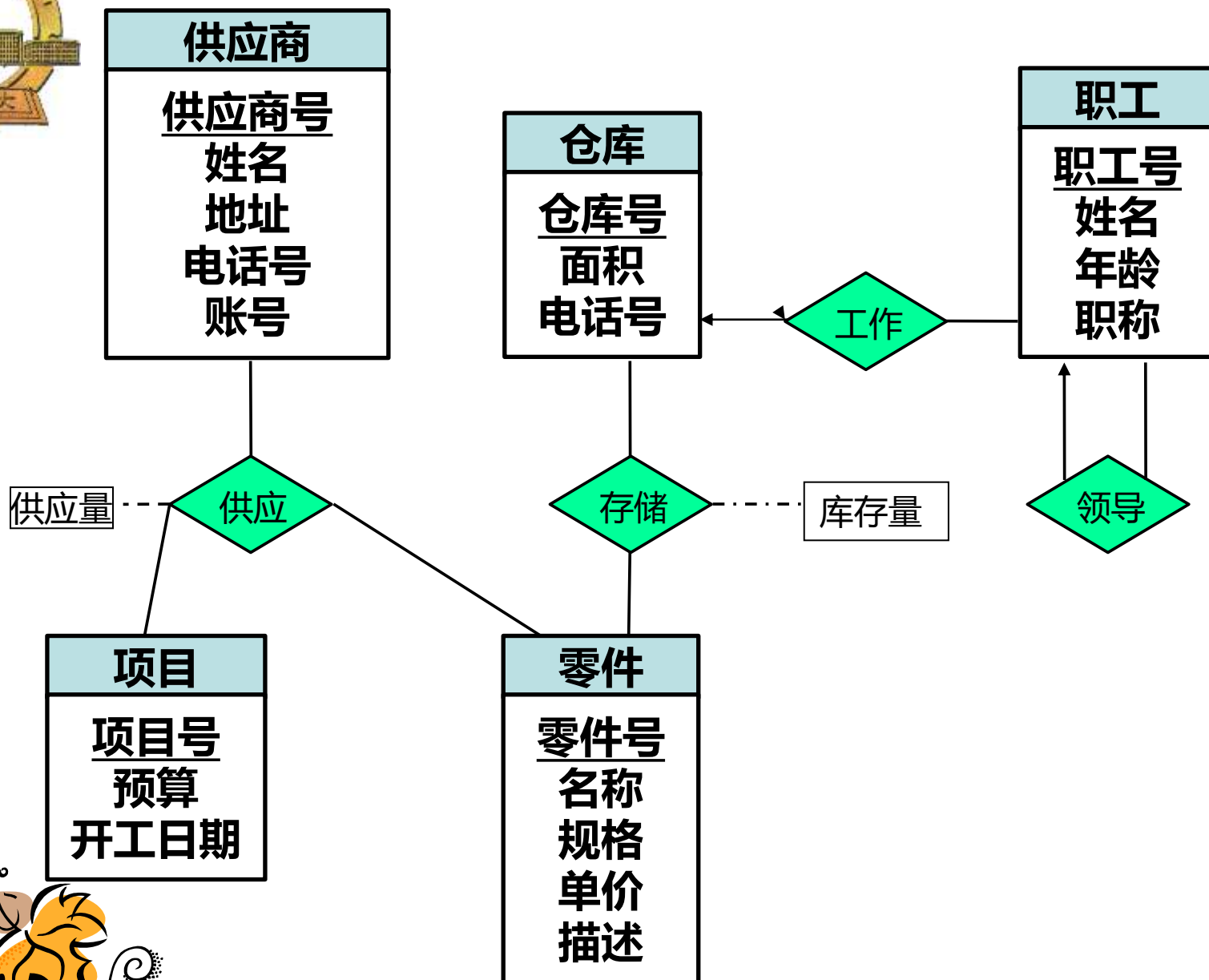
(3) 职工之间具有领导-被领导关系。即仓库主任领导若干保管员，因此**职工实体集中具有一对多的联系**。

(4) 供应商、项目和零件三者之间**具有多对多的联系**。即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供应的零件，每种零件可由不同供应商供给。



(b) 实体及其联系图





(c) 完整的实体联系图



- 概述
- 实体联系模型
- **概念数据库设计的方法与策略**
- 视图综合设计方法
- 事务的设计





4.2.3 概念数据库设计方法

- 集中式设计方法

- 合并 in 需求分析阶段得到的各种应用需求
- 在上述基础上设计一个概念数据库模式，满足所有应用的需求

- 视图综合设计法

- 不要求应用需求合并

- 视图设计阶段

- 根据每个应用的需求，独立地为每个用户和应用设计一个概念数据库模式。每个应用的概念数据库模式称为一个视图

- 视图合并阶段

- 把所有视图有机合并成一个统一的概念数据库模式，支持所有应用

视图综合设计方法已经成为目前的重要概念设计方法



4.2.3 概念数据库设计策略

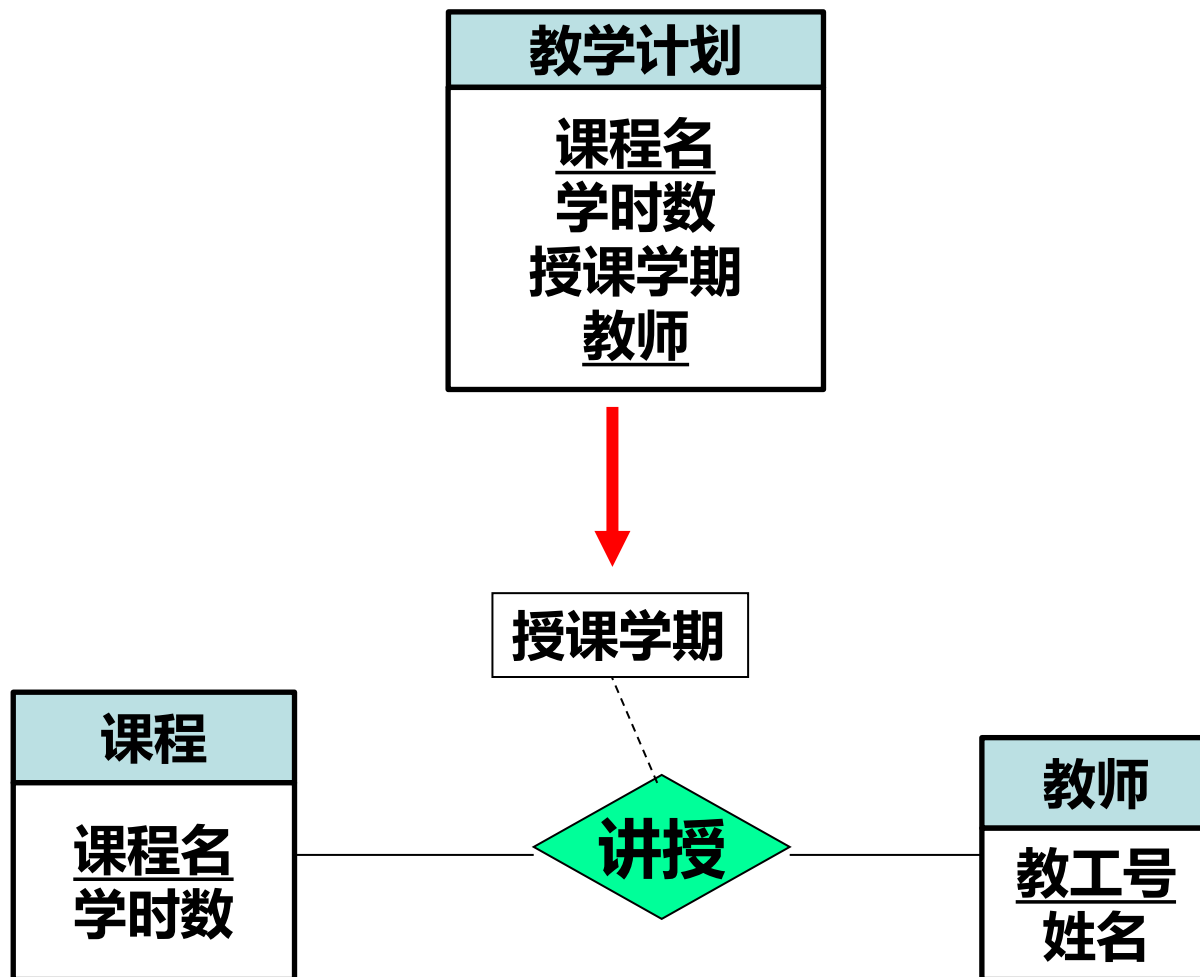
- 自顶向下的策略

- 从一个包含高级抽象概念结构的模式出发，对这些高级抽象概念结构逐步求精，形成最终的概念数据库模式





一个实体集细分为两个实体集和一个联系集的实例





概念数据库设计策略

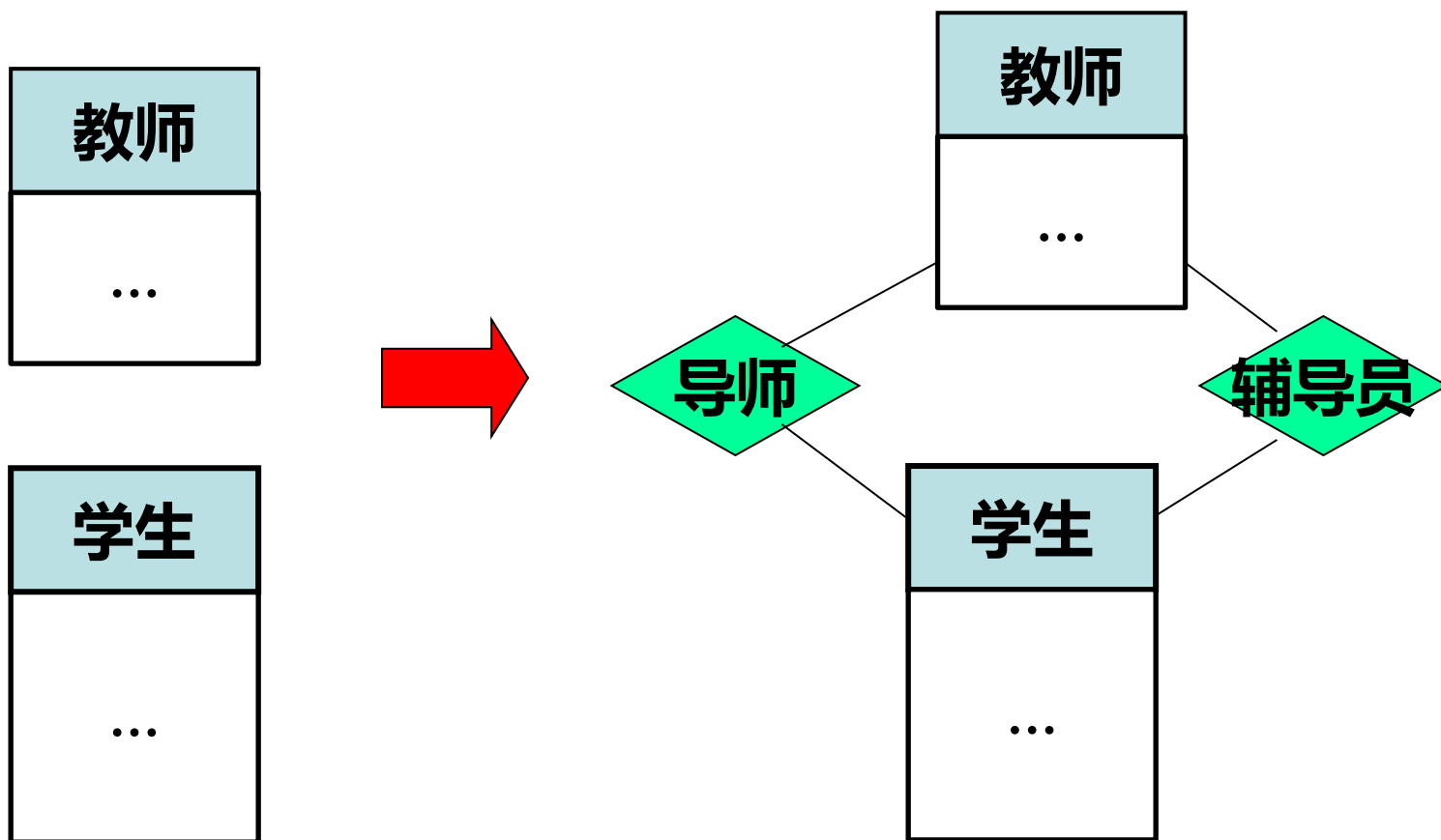
- 自底向上的策略

- 从包含基本概念结构的模式出发，逐步组合这些基本概念结构，形成最终的概念数据库模式。





概念数据库设计策略



增加两个联系的实例





概念数据库设计策略

- 混合策略

- 首先使用**自顶向下**的策略把应用需求划分为多个需求子集合;
- 然后, 对于每个需求子集合, 使用**自底向上**的策略设计局部模式;
- 最后, 组合局部模式, 形成最后的概念数据库模式。





- 概述
- 实体联系模型
- 概念数据库设计的方法与策略
- 视图综合设计方法
- 事务的设计





4.2.4视图综合设计方法

- 视图综合设计方法

- 第一步设计局部概念模式。
- 第二步把局部概念模式合并成一个完整的全局概念模式，即最终的概念数据库模式。





4.2.4视图综合设计方法

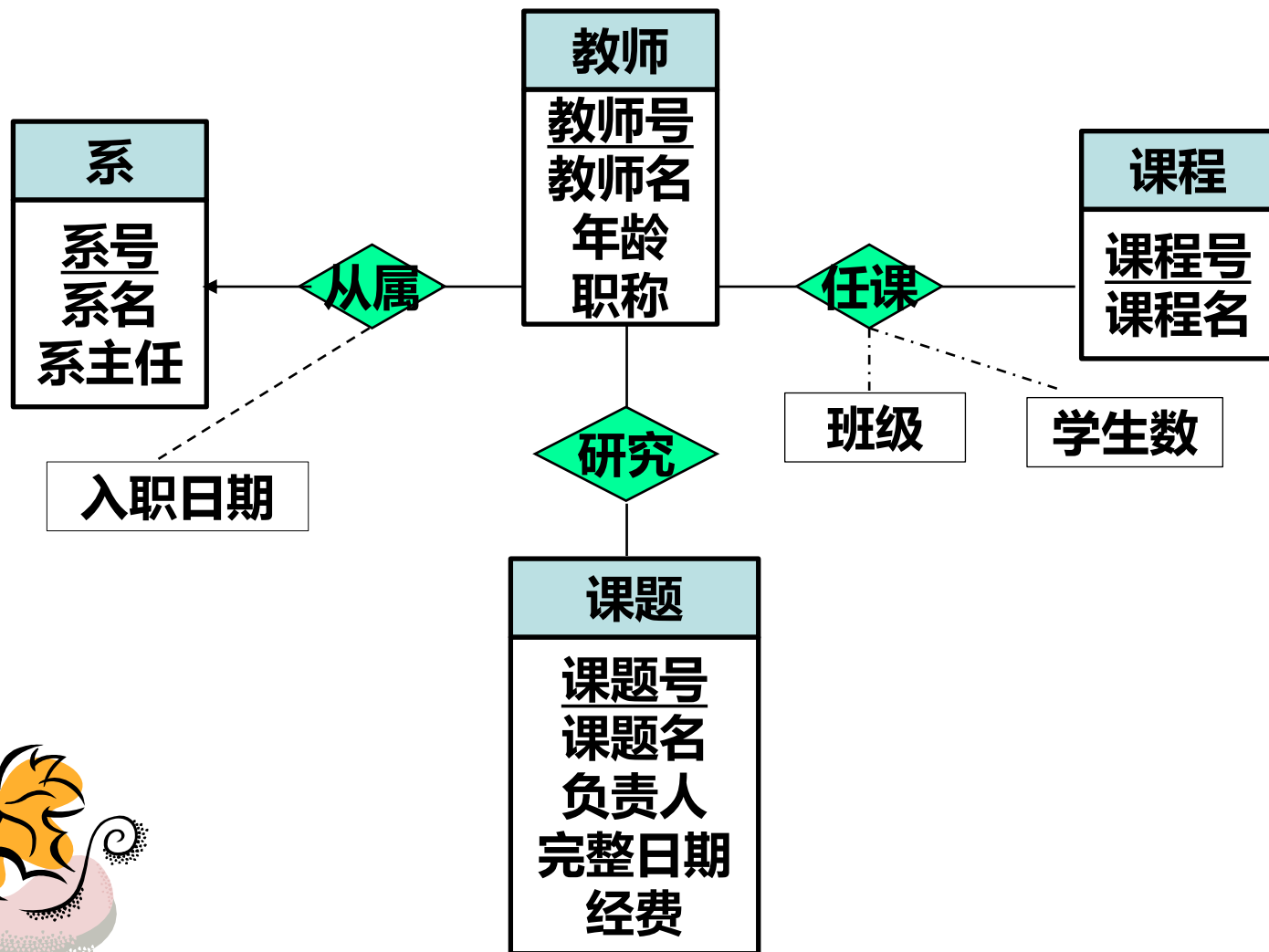
- 局部概念模式设计

- 抽取各局部应用涉及的数据，标定各局部应用中的实体、实体的属性、标识实体的码，确定实体之间的联系及其约束 (1:1, 1:n, m:n)
- 形成局部E-R图





局部E-R设计实例：学校教学管理,假定它涉及到 师资、教务等部门。

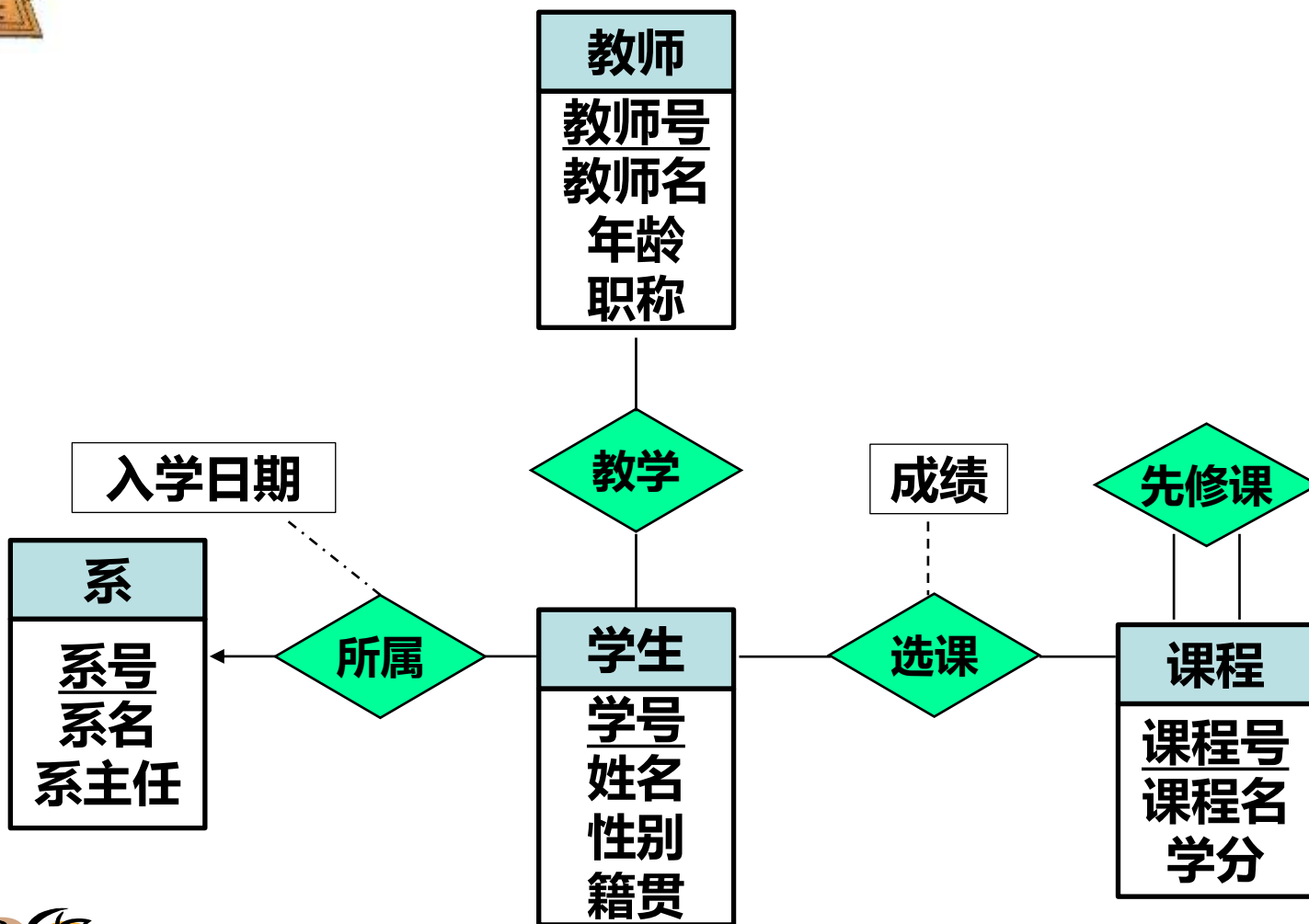


师资部门局部E-R图





教务部门局部E-R图





4.2.4视图综合设计方法

- 全局概念模式的合成
 - 各个局部概念模式即局部E-R图建立好后，还需进行合并，集成为一个总E-R图
 - 集成E-R图的步骤
 - 1、识别局部概念模式间的冲突
 - 2、修改局部模式
 - 3、局部模式合并
 - 4、优化全局模式





4.2.4视图综合设计方法

- 冲突的种类

- 命名冲突：异名同义，同名异义

- 模式结构冲突

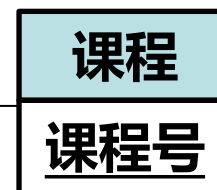
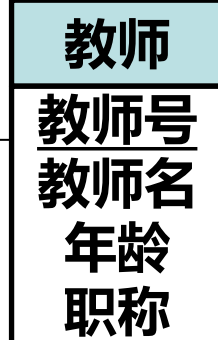
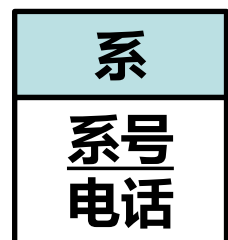
- 相同概念在不同的局部模式中使用不同的概念模式表示

- 例如，“系”在一个局部模式中表示为一个实体，而在另一个模式中则被表示成一个复合属性

- 值域冲突

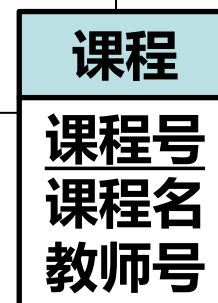
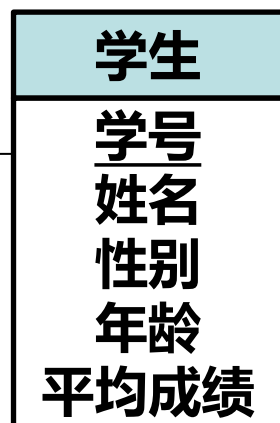
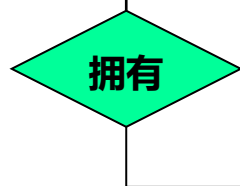
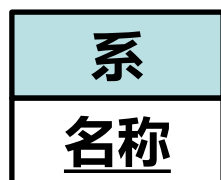
- 约束冲突





图a 教师任课局部 E - R 图

图b 学生选课局部 E - R 图





4.2.4视图综合设计方法



- 全局模式合成方法
 - 二元阶梯合成法
 - N元合成法
 - 平衡二元合成法
 - 混合合成法





目录

- 概述
- 实体联系模型
- 概念数据库设计的基本步骤
- 视图综合设计方法
- 事务的设计





事务的设计

- 事务

- 一个或多个数据操作构成的集合，这组操作满足原子性。

- 例如，银行从账户A到账户B的一次资金转账操作

- 事务设计任务：定义事务功能

- 说明事务的输入、输出





实体-联系设计模型

- 用实体集还是用属性
 - 电话只是一个简单性质，则列为属性；若希望保留电话其他信息（位置、类别），则作为实体
- 用实体集还是联系集
 - 当描述发生在实体之间的行为时，用联系集
- 二元联系还是 n 元联系
 - 通常是二元的， n 元到二元的转换



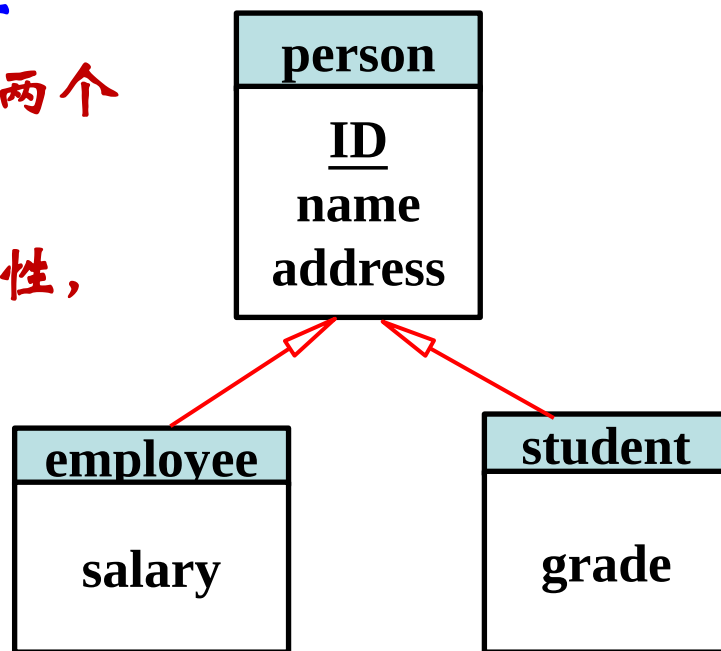


扩展的ER特性

- 特化与概化

- 实体集可能包含一些子集，子集的实体在某方面区别于实体集中的其他实体。如实体集中的某个实体子集可能具有不被该实体集所有实体共享的一些属性

- 例如，实体集person有两个子集employee和student，employee可能有salary属性，student可能有grade属性



- IS A 关系

- 特化：顶到低；

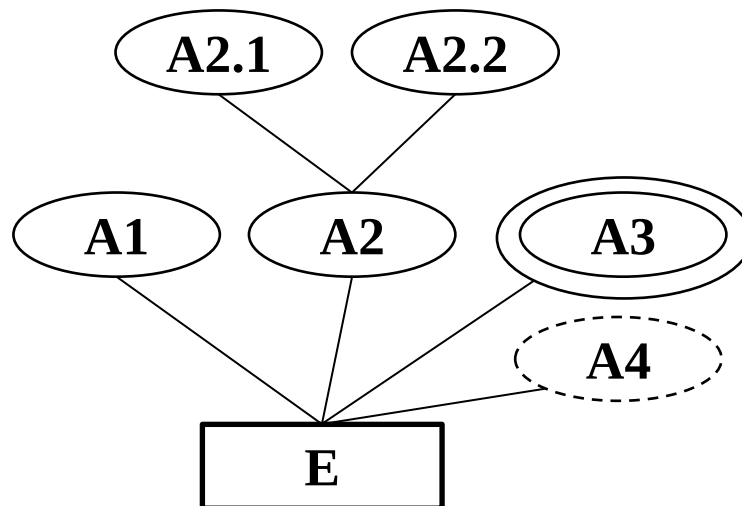
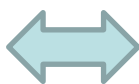
- 概化：低到顶



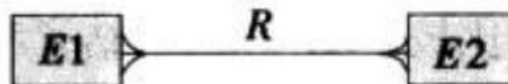


ER其他表示方法

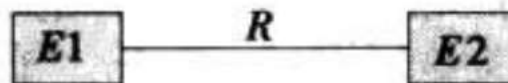
E
A1
A2
A2.1
A2.2
{A3}
A4()



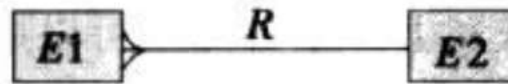
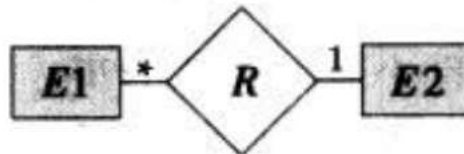
多对多联系



一对一联系



多对一联系





- 概念数据库设计:

- 实体联系模型、ER模型
- 实体、实体集
- 实体的属性、实体的属性值、复合属性、单值属性、多值属性、导出属性、空值
- 实体间的联系
- 弱实体、ER图





• 本章重点:

- 熟练掌握实体-联系模型
- 熟练掌握实体-联系图
- 掌握概念数据库设计方法





**Now let's go to
Next Chapter**

